课堂练习题：语法分析器的四重对比

班级：_____ 姓名：_____ 得分：_____

一、题目背景

你正在设计一个自然语言查询智能体，需要解析用户输入的查询语句。由于自然语言的二义性，你需要选择或设计合适的语法分析算法。

给定文法：

plaintext

S → NP VP

NP → Det N | NP PP

VP → V NP | VP PP

PP → P NP

Det → the | a

N → cat | dog | mat

V → saw | chased

P → on | with

测试句子：

the cat saw the dog with a mat

二义性说明：with a mat 可修饰 saw 或修饰 the dog。

二、对比任务

任务 1：设计思想对比表（25 分）

请填写四种方法的核心设计思想与二义性处理方式。

方法	核心设计思想	如何处理句子的二义性
① 递归下降		
② LR(1)		
③ GLR		
④ 混合分析器（你的设计）		

任务 2：分析过程对比图（30 分）

用时间线 / 状态图画出四种方法对句子的解析过程，标出：

冲突 / 分支点

路径探索方式

最终得到几个解析结果

1）递归下降：

2）LR(1)：

3）GLR：

4）混合分析器：

任务 3：混合分析器设计（30 分）

请设计一种混合策略，结合上述方法优点（可以加入其他分析方法）。

1）使用规则（何时用哪种方法）：

2）效率与完备性如何平衡：

3）对本句的分析过程草图：

任务 4：思考题（15 分）

如果将分析器升级为 “智能体”，你认为哪种方法最接近人类语言理解？为什么？